Exercice 3

Recherche dans plusieurs fichiers

Objectif

Appliquer la recherche de l'exercice 2 à des fichiers de 10 à 100 millions de mots et mesurer le temps d'exécution.

Algorithme

- Ouvrir chaque fichier depuis le dossier de l'exercice.
- Lire un mot à la fois avec l'opérateur >>, sans charger tout le fichier en mémoire.
- Tester chaque mot avec recherche, compter les succès et mesurer la durée.

Complexité

Aspect	Analyse
Temps	O(N x m), N mots et m longueur du mot recherché; m est petite
Mémoire	O(1) hors mot courant

Améliorations possibles

- Utiliser std::uint64_t pour les compteurs sur les très grands fichiers.
- Passer les chemins en arguments de la ligne de commande.
- Paralléliser les fichiers indépendants si la mesure de performance le justifie.